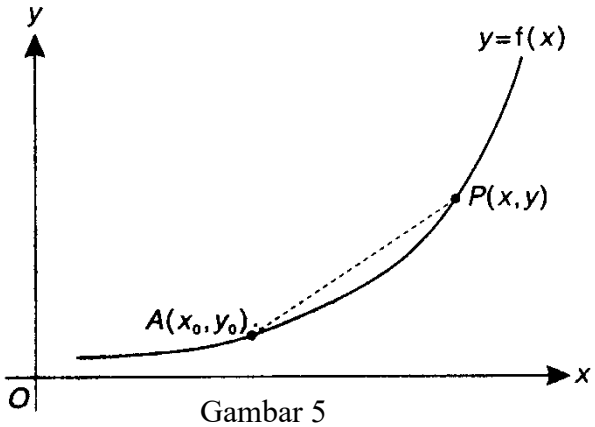
TURUNAN (Derivatif) FUNGSI

1. Turunan Fungsi di Satu Titik

Untuk memahami konsep turunan di satu titik, perhatikan gambar 5 berikut,



Gambar 5

Misalkan titik $A(x_0, y_0)$ dan $P(x, y)$ sebagai titik variabel terletak pada kurva $y = f(x)$. Kemiringan (slope) garis AP adalah

$$\text{m} = \frac{y - y_0}{x - x_0} \text{ atau } \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}.$$

Jika titik P mendekati A sepanjang $y = f(x)$, maka. $x \to x_0$ dan garis AP menjadi garis singgung (tangent line) kurva pada titik A. Sehingga kemiringan garis singgung pada titik A adalah

$$\text{m}_t = \lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}.$$

Persamaan ini didefinisikan sebagai turunan $f(x)$ di $x = x_0$, dan ditulis $f'(x_0)$.

Definisi

- Misal fungsi $y = f(x)$ terdefinisikan pada selang $[a,b]$ dan $x_0 \in (a,b)$. Fungsi $f(x)$ dikatakan memiliki turunan/dapat diturunkan pada x = x_0 jika

  $$\lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \text{ ada.} \qquad (1)$$

  Nilai turunan : dinotasikan oleh $f'(x_0)$ atau $\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=x_0}$

- Atau $$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} \qquad (2)$$

  Notasi : $f'(x)$, $\frac{d}{dx} f(x)$, y', dan $\frac{dy}{dx}$

*Contoh 1 : D*iberikan f(x) = $x^2 - 3x$, x_1= 2,000 dan x_2 =2,005

a. Tentukan Δy, Δx, dan Δy/Δx
b. Tentukan dy/dx di x=2 atau f'(2).

Penyelesaian :

a. $\Delta y = \ y1 - y2 = f(x2) - f(x1)$

$\Delta y/\Delta x = \frac{f(2{,}005) - f(2{,}000)}{2{,}005 - 2{,}000} = \ldots.$

b. Dengan menggunakan definisi,

$$f'(2) = \lim_{x \to 2} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2}$$

$$f'(2) = \lim_{x \to 2} \frac{x^2 - 3x + 2}{x - 2} = \lim_{x \to 2} \frac{(x-1)(x-2)}{x - 2} = 1, \ldots.$$

Amati perbedaan no.a) dan b)

Contoh 2 : Diberikan y = f(x) = x^2. Tentukan f'(x).

Penyelesaian

Dengan menggunakan definisi,

$$f'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \to 0} \frac{(x+h)^2 - x^2}{h}$$

$$= \lim_{h \to 0} 2x + h = 2x.$$

5.2 Rumus Turunan (derivatif)

Dengan menggunakan definisi , diperoleh rumus turunan sebagai berikut,

Rumus 1

f(x)	$\frac{d}{dx}[f(x)$
c	0
x^n	$n\, x^{n-1}$
e^x	e^x
ln (x)	1 / x
sin x	cos x
cos x	- sin x
tan x	$\sec^2 x$
cot x	$-\csc^2 x$
sec x	sec x tan x
csc x	- csc x cot x

Rumus 2 : Jika f(x) dan g(x) dapat diturunkan (differentiable),

1. $\frac{d}{dx}[kf(x)] = k\frac{d}{dx}[f(x)]$, dengan k konstan.
2. $\frac{d}{dx}[f(x)+g(x)] = f'(x)+g'(x)$
3. $\frac{d}{dx}[f(x)-g(x)] = f'(x)-g'(x)$
4. $\frac{d}{dx}[f(x).g(x)] = f'(x).g(x)+f(x).g'(x)$
5. $\frac{d}{dx}\left[\frac{f(x)}{g(x)}\right] = \frac{f'(x).g(x)-f(x).g'(x)}{[g(x)]^2}$

Contoh 3 : Tentukan turunan pertama dari fungsi berikut,

a) $y = 2x^3 + x^2 - 10x + 5$ b) $f(x) = 2\sqrt{x} - \frac{1}{x} + \frac{3}{x^2}$,

Penyelesaian

a) $\frac{dy}{dx} = 6x^2 + 2x - 10$ b) $f'(x) = \frac{1}{\sqrt{x}} + x^{-2} - 6x^{-3}$.

Contoh 4 : Tentukan turunan pertama dari fungsi berikut,

a) f(x) = x sin x b) $f(x) = \frac{1-x}{1+x}, x \neq -1,$

Penyelesaian

a) Dengan rumus , f'(x) = x cos x + 1. sin x = x cos x + sin x.

b) Dengan rumus 2, $f(x) = \frac{1-x}{1+x}, x \neq -1$, dan $f'(x) = \frac{(-1)(1+x)-1(1-x)}{(1+x)^2} = \frac{-2}{(1+x)^2}$.

5.3 Turunan Fungsi Komposisi atau Aturan Rantai

Turunan fungsi komposisi fungsi adalah :

$$(f \circ g)'(x) = f'(g(x)).g'(x).$$

Turunan ini selanjutnya sering disebut *aturan rantai (The Chain's Rule)* sebagai berikut :

Jika y = f(u) dan u = g(x), maka y = f(u) = f(g(x)), dan $\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du}\frac{du}{dx}$.

Rumus 3 : Jika u fungsi dari x, diperoleh sebagai berikut :

1. $\frac{d}{dx}(u^n) = n\ u^{n-1}\frac{du}{dx}$ 2. $\frac{d}{dx}\sin u = \cos u\frac{du}{dx}$

3. $\frac{d}{dx}\cos u = -\sin u \frac{du}{dx}$

4. $\frac{d}{dx}\tan u = \sec^2 u \frac{du}{dx}$

5. $\frac{d}{dx}\cot u = -\csc^2 u \frac{du}{dx}$

6. $\frac{d}{dx}\sec u = \sec u \ \tan u \frac{du}{dx}$

7. $\frac{d}{dx}\csc u = -\csc u \ \cot u \frac{du}{dx}$

8. $\frac{d}{dx}a^u = a^u \ln a \frac{du}{dx}$

9. $\frac{d}{dx}{}^a\log u = \frac{1}{u \ln a}.\frac{du}{dx}$

10. $\frac{d}{dx}\ln u = \frac{1}{u}.\frac{du}{dx}$

$\frac{d}{dx}e^u = e^u \frac{du}{dx}$

Contoh 5 : Misal f(x) = $\sqrt{x^2 + 3x}$, tentukan f'(x).

Penyelesaian

(i). Cara 1

f(x) = (g $_o$ h) (x) = g (h(x)), dengan g(x) = $\sqrt{x}$, g(h(x)) = $\sqrt{h(x)}$ dan h(x) = x^2 + 3x.

Turunan fungsi komposisi :

(g $_o$ h)' (x) = g'(h(x)) . h'(x).

h'(x) = 2x + 3 dan g' (x) = $\frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{2\sqrt{x}}$

Jadi ,f'(x) = $\frac{1}{2\sqrt{h(x)}}h'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x^2+3x}}.2x + 3$.

(ii) Cara 2

u = x^2 + 3x , $\frac{du}{dx} = 2x + 3$

f(x) = y = $\sqrt{u}$, $\frac{dy}{du} = \frac{1}{2\sqrt{u}} = \frac{1}{2\sqrt{x^2+3x}}$.

Jadi, $\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du}\frac{du}{dx} = \frac{1}{2\sqrt{u}}\frac{1}{2\sqrt{x^2+3x}}$.

Contoh 6 : Tentukan dy/dx dengan aturan Rantai bila $y = \frac{u-1}{u+1}$ dan u = x^2.

Penyelesaian

$y = \frac{u-1}{u+1}$, dan $\frac{dy}{du} = \frac{(u+1)1-(u-1)1}{(u+1)^2} = \frac{2}{(u+1)^2}$.

Karena u = x^2, $\frac{du}{dx} = 2x$, maka $\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du}\frac{du}{dx} = [\frac{2}{(u+1)^2}]2x = \frac{4x}{(x^2+1)^2}$.

Atau diselesaikan secara langsung yaitu,

$$\frac{dy}{dx} = \frac{(x^2+1)x-(x^2-1)2x}{(x^2+1)^2} = \frac{4x}{(x^2+1)^2} \ ;$$

Contoh 7 : Misal $y = \sin(\omega t + \alpha)$, tentukan $\dfrac{dy}{dt}$

Penyelesaian :
Dengan aturan Rantai :

$u = (\omega t + \alpha)$ dan $y = \sin u$

$\dfrac{du}{dt} = \omega$, $\dfrac{dy}{du} = \cos u$

Jadi, $\dfrac{dy}{dt} = \dfrac{dy}{du}\dfrac{du}{dt} = (\cos u)\omega = \omega\cos(\omega t + \alpha)$.

Contoh 8 : Misal $x = e^{-2t}\sin 3t$, tentukan $\dfrac{dx}{dt}$ pada t =0..

Penyelesaian

$$\frac{dx}{dt} = \frac{d}{dt}(e^{-2t})\sin 3t + e^{-2t}\frac{d}{dt}(\sin 3t)$$

$= -2e^{-2t}\sin 3t + 3e^{-2t}\cos 3t$,

$= e^{-2t}(-2\sin 3t + 3\cos 3t)$.

Jadi, $x'(0) = e^{-2(0)}(-2\sin 3(0) + 3\cos 3(0)) = 3$.

4. Turunan Tingkat Tinggi

Jika y = f(x) ,

- turunan pertama y terhadap x adalah $y' = \dfrac{dy}{dx} = \dfrac{df(x)}{dx}$,
- turunan keduanya adalah $y'' = \dfrac{d}{dx}\left[\dfrac{dy}{dx}\right] = \dfrac{d^2 f(x)}{dx^2}$, dan
- turunan ketiganya $y''' = \dfrac{d}{dx}\left[\dfrac{d^2 y}{dx^2}\right] = \dfrac{d^3 f(x)}{dx^3}$ . .

Secara umum, turunan ke-n dari y terhadap x dinotasikan dengan :

$$y^{(n)} = \frac{d}{dx}\left[\frac{d^{n-1}y}{dx^{n-1}}\right] = \frac{d^n f(x)}{dx^n}$$

Contoh 9 : Tentukan turunan kedua

a) $f(x) = 3x^4 + 2x^3 + x^{-1} - 1$ b) $y = e^{2x} + e^{-3x}$

Penyelesaian

a) $f(x) = 3x^4 + 2x^3 + x^{-1} - 1$,

$f'(x) = 12x^3 + 6x^2 - x^{-2}$, dan $f''(x) = 36x^2 + 12x + 2x^{-3}$.

b) $y = e^{2x} + e^{-3x}$, $\frac{dy}{dx} = 2e^{2x} - 3e^{-3x}$

5. Turunan Fungsi Parameter

Jika titik (x,y) pada sebuah kurva dengan x = f(t) dan y = g(t), x dan y merupakan fungsi parameter dengan parameter t. Turunan fungsi parameter tersebut ditentukan sebagai berikut,

- $x = f(t)$, turunan pertama terhadap t : $\frac{dx}{dt}$
- $y = g(t)$, turunan pertama terhadap t : $\frac{dy}{dt}$

Turunan pertama y terhadap x adalah $\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt} = \frac{y'(t)}{x'(t)}$, dan

turunan keduanya adalah $\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{dx}\left(\frac{y'(t)}{x'(t)}\right) = \frac{d}{dt}\left(\frac{dy/dt}{dx/dt}\right).\frac{dt}{dx}$

$$= \frac{y''(t)x'(t) - y'(t)x''(t)}{(x'(t))^3}$$

Contoh 10 : Diketahui x(t) = 3 – 2t dan y(t) = t^2 – 6t + 5. Tentukan $\frac{dy}{dx}$.

Penyelesaian

x = 3 – 2t, $\frac{dx}{dt} = -2$

y = t^2 – 6t + 5, $\frac{dy}{dt} = 2t - 6$.

Jadi, $\frac{dy}{dx} = \frac{y'(t)}{x'(t)} \frac{2t-6}{-2} = 3 - t$, atau $\frac{dy}{dx} = 3 - t = \frac{1}{2}(3 - 2t) + \frac{3}{2} = \frac{1}{2}x + \frac{3}{2}$.

6. Garis singgung Kurva (Arti Geometris)

Diketahui fungsi y = f(x). Dari definisi 1 bahwa turunan pertama di suatu titik x = a merupakan gradien garis singgung dari kurva di titik tersebut.

Contoh 11: Tentukan persamaan garis singgung dan normal kurva $y = 2x^3 + 3x^2 - 2x - 1$ di titik P (0,-1).

Penyelesaian

$y = 2x^3 + 3x^2 - 2x - 1$, maka $\frac{dy}{dx} = 6x^2 + 6x - 2.$

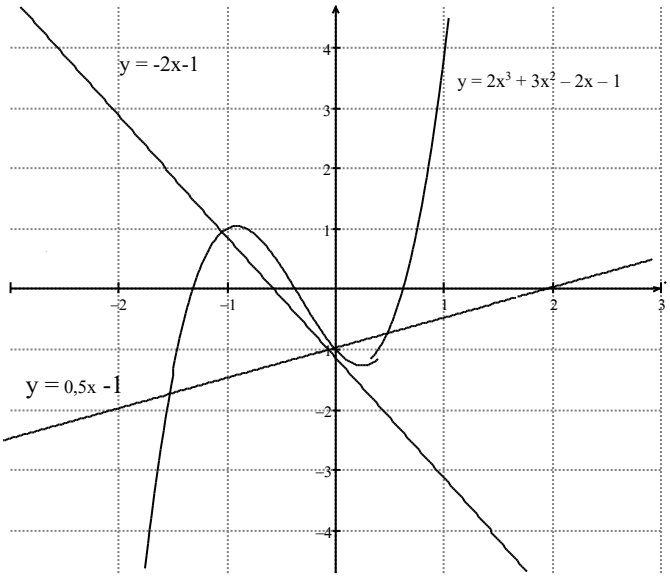
Kemiringan garis singgung = m = $\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=1} = -2$

Persamaan garis singgung P (0,-1) adalah $y + 1 = -2(x - 0)$, atau $y = -2x - 1$.

Kemiringan garis normal = 1/2, dan persamaan garis normal melalui titik P adalah

$$y + 1 = \frac{1}{2}(x - 0) \text{ atau } y = \frac{1}{2}x - 1.$$

Grafik kurva, garis singung dan normal kurva ditunjukkan pada gambar 2 berikut,



Gambar 51 Garis singgung dangaris normal

7. Laju Perubahan (Rate of Change) : Arti Fisis

Jika y = f(x), maka $\frac{dy}{dx}$ menyatakan laju perubahan (rate of change) *y* terhadap *x.*

Sebagai illustrasi :

a) $\frac{dy}{dx} = 6$, artinya y bertambah 6 kali sebagaimana bertambahnya *x.*

b) $\frac{dy}{dx} = -6$, artinya y berkurang 6 kali sebagaimana berkurangnya x.

Contoh12a :

Posisi patikel setiap saat t ; $S(t) = -t^2 + 9t$, Bila t_1= 2,000 dan t_2 =2,005, Tentukan kecepatan rata-rata dan kecepatan sesaat t

a. kec- rata : $\frac{\Delta S}{\Delta t}$ untuk t = 2,00 dan $\Delta t = 0{,}05$, dan $\frac{\Delta S}{\Delta t} = \ldots.$
b. Kec- sesaat t = 2, yaitu S'(2) = …..

Aplikasi turunan dalam elektro antara lain yaitu hubungan muatan dan arus listrik. Jika q menyatakan muatan kapasitor pada suatu rangkaian listrik, maka arus adalah $i = \frac{dq}{dt}$

Contoh 12b : Jika $P = 10\log\frac{W}{W_o}$ dengan W = w(t) .

Tentukan laju perubahan tekanan suara bila W = 7.2 dan dW/dt = 0.5 , dengan $W_o = 10^{-12}$ W/m^2.

Penyelesaian

Menurut rumus tekanan $P = 10\log\frac{W}{W_o}$, sehingga $P = 10\log\frac{W}{10^{-12}}$

$$P = 10(\log W - \log 10^{-12})$$

Turunan P terhadap t adalah $\frac{dP}{dt} = 10(\frac{1}{W}\log e)\frac{dW}{dt}$

Dengan dW/dt = 0.5 , $\frac{dP}{dt} = 10(\frac{1}{7{,}2}\log e)(0{,}5)$ = 0,302 dB/s.

Jadi laju perubahan tekanan suara P terhadap waktu adalah 0,302 dB/s.

Contoh 13 :

Muatan dari kapasitor dalam rangkaian listrik dengan tahanan R, kapasitansi C dan tegangan sumber E memenuhi persamaan $q(t) = CE(1 - e^{-\frac{t}{RC}})$.

Tentukan muatan q dan arus i untuk E = 20 volt, R = 500 ohm dan C = 0,5 mikrofarad.

Penyelesaian

Untuk E = 20 volt, R = 500 ohm dan C = 0,5 mikrofarad, muatan adalah

$$q = CE(1 - e^{-\frac{t}{RC}}) \ = 10x10^{-6}(1 - e^{-4000t}) \text{ Coulomb.}$$

Arus adalah

$$i = \frac{dq}{dt} = \frac{E}{R}e^{-\frac{t}{RC}}) \ = 0{,}04e^{-4000t}) \text{ Ampere.}$$

Contoh 14 :

Arus setiap saat t dalam suatu rangkaian listrik dengan tahanan R = 50 ohm dan induktansi L = 10 Henry memenuhi persamaan $i(t) = 2(1 - e^{-5t})$.

a) Tentukan tegangan melaui R (v_R) dan tegangan melalui L (v_L).

b) Sketsa grafik v_R dan v_L dalam sebuah sistem Koordinat.

Penyelesaian

$$i = 2(1 - e^{-5t}),\ \frac{di}{dt} = 10e^{-5t}, \text{ dan}$$

a) tegangan melalui R (v_R) = Ri = $100(1 - e^{-5t})$,

tegangan melalui L (v_L) = $L\frac{di}{dt} = 100e^{-5t})$

b) Sketsa grafik

Untuk menggambar sketsa grafik dapat dilakukan dengan memperhatikan kedua fungsi eksponen tersebut antara lain :

pada t = 0, v_R = 0 dan v_L = 100,

bila t semakin besar (limit t menju tak berhingga) :

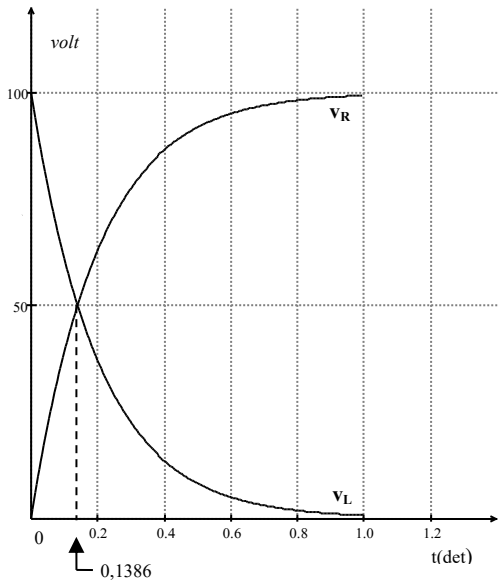
v_R = 100 dan v_L = 0.

kedua grafik berpotongan yaitu dengan menyelesaikan $v_R = v_L$, yaitu :

$100(1-e^{-5t}) = 100e^{-5t})$,

$e^{-5t} = 0{,}5$, 5t = 0,693 dan t = 0,1386 det.

Grafiknya ditunjukkan pada gambar 52 berikut,



Gambar 52 Grafik Tegangan terhadap waktu